

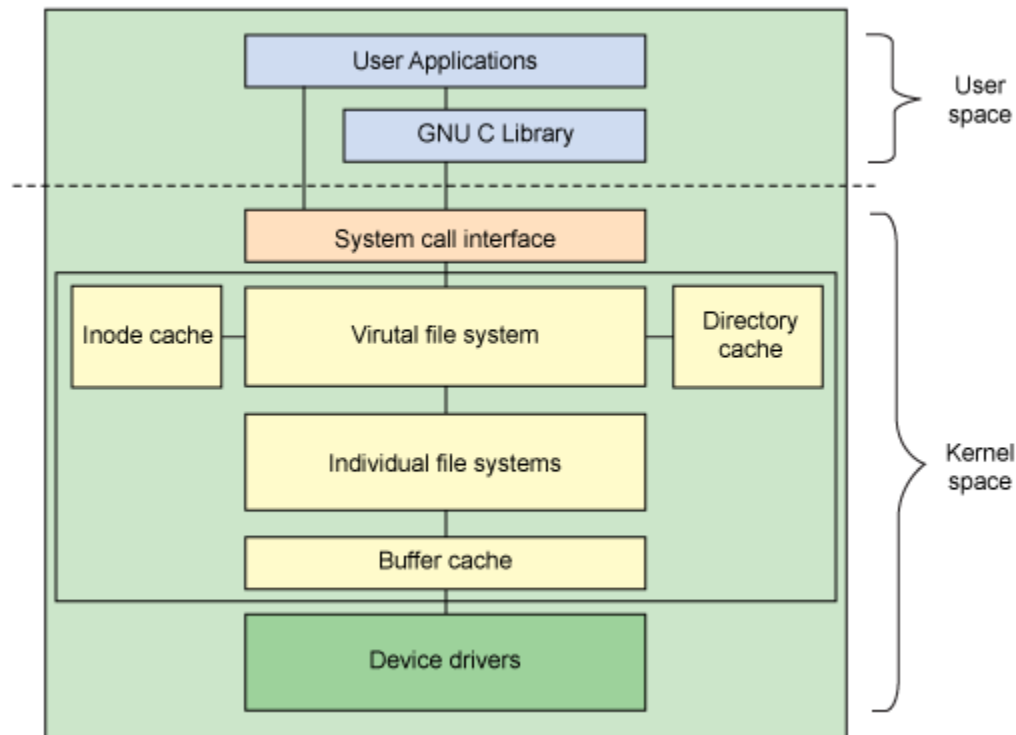
Oprogramowanie Systemowe

Linux – systemy plików

Linux – systemy plików

- Pierwszym systemem plików – Minix FS (adresy bloków zapamiętywane na 16 bitach – maksymalny rozmiar dysku – 64Mb, maksymalna długość nazwy plików – 14 znaków),
- Implementacja VFS.
- Implementacja ext fs – kwiecień 1992 – maksymalny rozmiar dysku – 2Gb, maksymalna długość nazwy pliku – 255 znaków,
 - Brak wsparcia dla równoczesnego dostępu, modyfikacji inode oraz modyfikacji znacznika czasu
 - System posługiwał się listą jednokierunkową do przechowywania informacji o wolnych blokach oraz inodach. Powodowało to słabą wydajność oraz defragmentację pamięci po dłuższym użytkowaniu
- Implementacja ext2fs – styczeń 1993 – maksymalny rozmiar dysku 2Tb

Komponenty systemu plików

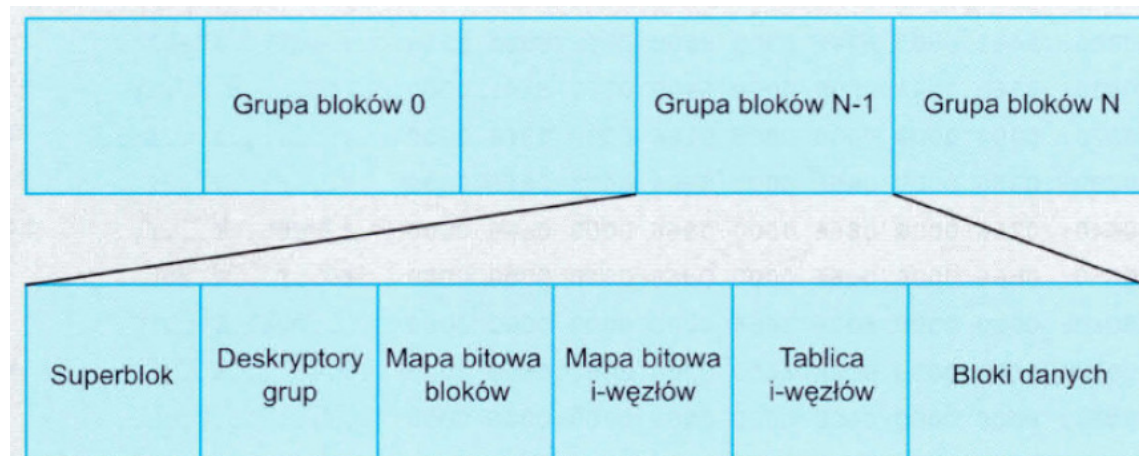


ext3

- Różni się od ext2 w zasadzie tylko elementem mechanizmu księgowania (journaling)
- Pozostałe elementy to synchroniczny zapis oraz mechanizm indeksowania katalogów
- Istnieje już ext4 (od grudnia 2008 w jądrze 2.6.28) – powiększenie rozmiaru partycji do 1EB (eksabajtów 10 do 18) oraz możliwość rezerwacji obszarów dla plików

Metoda indeksowa ext2/ext3 (1)

- Partycja ext2/ext3 podzielona jest na bloki o stałym rozmiarze (4kB)
- Bloki grupowane są w grupy bloków
- Superblok – ilość wolnych bloków i węzłów, rozmiar bloku, ilość montowań FS, ...
- Deskryptor grupy – zbiór rekordów opisujących bloki należące do tej grupy

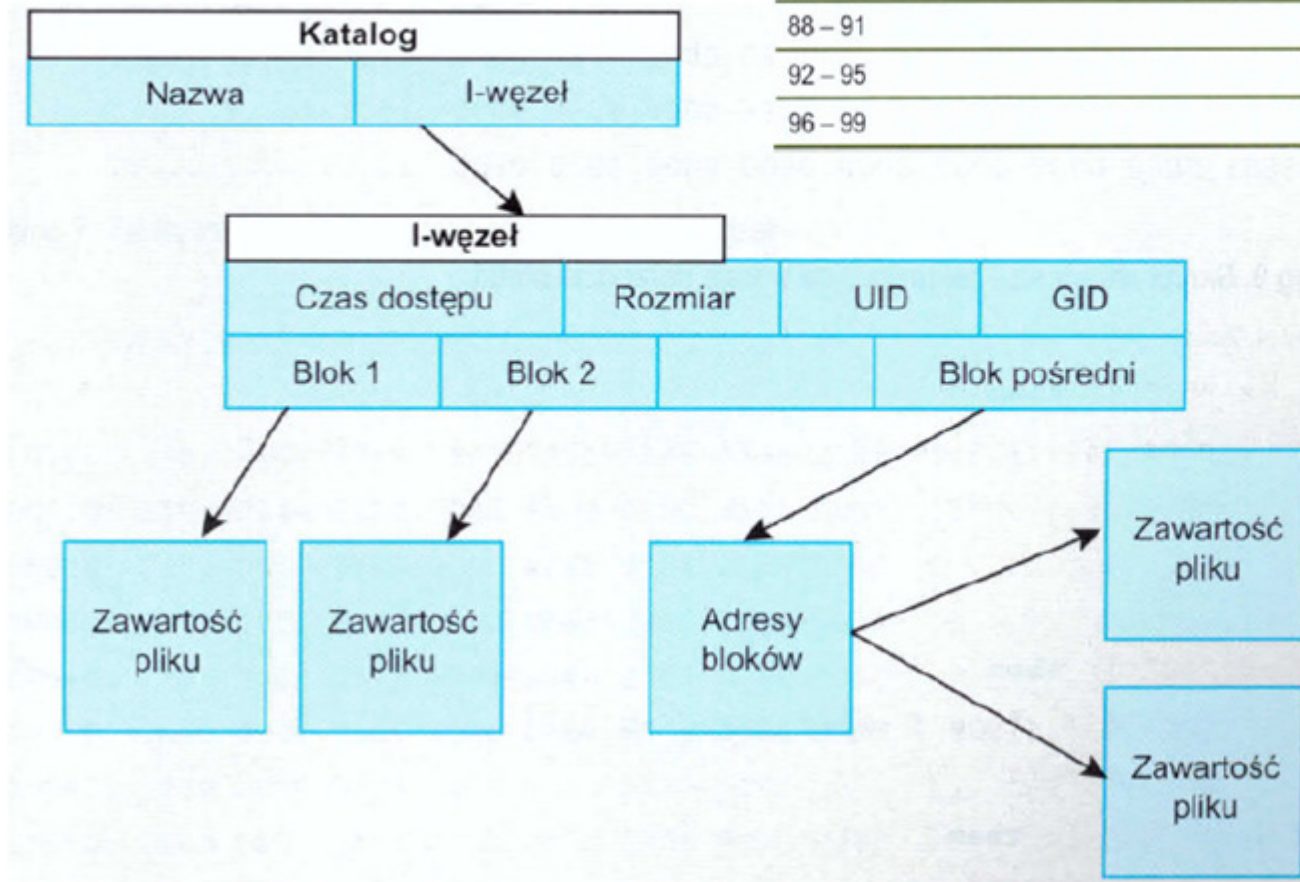


Metoda indeksowa ext2/ext3 (2)

- W systemie Linux podstawowe informacje o pliku przechowywane są w strukturze zwanej i-węzłem (i-node),
- i-węzły przechowywane są w tablicy i-węzłów,
- Każdemu otwartemu plikowi przyporządkowany jest dokładnie jeden i-węzeł,
- Każdy i-węzeł zawiera:
 - Opis położenia pliku na dysku i rozmiar pliku
 - Identyfikator właściciela pliku,
 - Typ pliku (pliki zwykłe, katalogi, ...),
 - Prawa dostępu do pliku (właściciel pliku, grupowy właściciel pliku, pozostali użytkownicy),
 - Czas dostępu do pliku (czas ostatniej modyfikacji, czas ostatniego dostępu, czas ostatniej modyfikacji i-węzła pliku),
 - Liczba dowiązań do pliku,
 - Liczba procesów, które otworzyły dany plik,
 - Inne,
 - można zauważyć, że i-węzeł nie zawiera nazwy pliku

i-node

Zakres bajtów (offset)	Zawartość
04 – 07	Rozmiar pliku
40 – 87	Adresy bloków bezpośrednich
88 – 91	Adres pojedynczego bloku pośredniego
92 – 95	Adres podwójnego bloku pośredniego
96 – 99	Adres potrójnego bloku pośredniego



Metoda indeksowa ext2/ext3 (3)

- Zwykle i-węzły przechowywane są w dużej tablicy na początku partycji dyskowej (lub też są rozproszone wewnątrz partycji)
- W miarę otwierania plików są odczytywane i umieszczane w tablicy i-węzłów, która jest przechowywana w pamięci operacyjnej,
- System plików odwołuje się do i-węzłów poprzez podanie indeksu w tablicy i-węzłów,
- Specjalną grupę plików stanowią katalogi – na dysku są one przechowywane jako zwykłe pliki, m.in. Z każdym katalogiem związany jest i-węzeł, z kolei dane zapisane w katalogu zawierają nazwy plików wraz z indeksami przyporządkowanych im i-węzłów,
- Taka organizacja plików umożliwia przyporządkowanie każdemu plikowi więcej niż jednej nazwy – w katalogach plików mogą być umieszczone różne nazwy wskazujące na ten sam i-węzeł; każdą nazwę określa się jako *dowiązanie* (ang. link)

Rozmiary plików

- Jeśli przyjąć, że w systemie stosowane są 4KB bloki dyskowe, a numer bloku zapisywany jest na 32 bitach, to maksymalny rozmiar pliku przekracza 4TB:
 - 12 bloków bezpośrednich po 4KB = 48KB
 - 1 blok pośredni i 1024 bloki bezpośrednie = 4MB
 - 1 blok podwójnie pośredni i 1024 pośrednie = 4GB
 - 1 blok potrójnie pośredni i 1024 bloki podwójnie pośrednie = 4TB

Metoda indeksowa ext2/ext3 (4)

- Bajt 30000 to $30000/4096 = 7$ reszta 1328
 - Potrzebny bajt znajduje się w bloku, którego numer podany jest na pozycji 7 tablicy adresów bloków,
 - Wewnątrz bloku żądany bajt jest odległy o 1328 bajtów od początku bloku
- bajt 5000000
 - Wymaga użycia bloku podwójnie pośredniego
 - Pierwszy bajt dostępny jest poprzez blok podwójnie pośredni i ma numer $48KB + 4MB = 49152 + 4194304 = 4\,243\,456$
 - Bajt o numerze 5 000 000 jest więc bajtem o numerze 756 544 względem początku bloku podwójnie pośredniego
 - Każdy blok pojedynczo pośredni daje dostęp do 4MB, więc bajt o numerze 5 000 000 będzie wskazywany pośredni przez pozycję zerową bloku podwójnie pośredniego – po odczytaniu wyznaczonego w ten sposób bloku pośredniego poszukuje się w nim pozycji o indeksie $756\,544/4096 = 184$ (reszta 2880),
 - Zawartość pozycji o indeksie 184 wskazuje na blok dyskowy zawierający żądany bajt – jest on odległy o 2880 bajtów od początku bloku

Metoda indeksowa ext2/ext3 (5)

- Pamięć na dysku podzielona jest na bloki, które są adresowalne za pomocą numerów; rozmiar bloku wynosi zazwyczaj 1-8KB
- i-węzeł zawiera tablicę adresów, za pomocą której można zlokalizować części pliku na dysku
- Proste odwzorowanie elementów tablicy adresów w bloki dyskowe powodowałoby konieczność tworzenia tablic o znacznych rozmiarach w przypadku użycia dużych plików; ponadto byłoby korzystnie, gdyby rozmiar i-węzła nie zależał od rozmiaru pliku
- Biorąc pod uwagę podane postulaty w systemie Linux przyjęto, że tablica adresów bloków (oznaczona jako `i_block`) zawiera ustaloną liczbę pozycji (np. 15 w systemie ext3, a każde pozycje zajmują 4 bajty):
 - Początkowe 12 pozycji omawianej tablicy zawiera adresy bezpośrednie, tj. wskazujące konkretne bloki – dzięki temu dostęp do plików o niewielkich rozmiarach odbywa się bardzo szybko, dalsze pozycje zawierają numery bloków:
 - Pojedynczego pośredniego (ang. indirect block)
 - Podwójnego pośredniego (ang. direct block)
 - Potrójnego pośredniego (ang. tripple indirect block)
 - Dostęp do danych przez blok pośredni wymaga wczytania tego bloku i znalezienia odpowiedniej pozycji z adresem bloku bezpośredniego

Metoda indeksowa ext2/ext3

